

# Unterrichtsstunde - Grundlagen des Binärsystems

## Überblick

- Dauer: 45 Minuten
- Alter: 6 - 10 Jahre
- Schwierigkeitsgrad: 
- Benötigte Materialien: Tafelbild, Spickzettel, Arbeitsblatt

Die Schülerinnen und Schüler lernen auf anschauliche und haptische Weise das Konzept des *Binärsystems* kennen. Mit dem *Rechte-Hand-Trick* entdecken sie, wie Zahlen als Folge von Nullen und Einsen dargestellt werden. Sie üben das Umrechnen von Zahlen bis 31 und wandeln ihr eigenes Geburtsdatum in Binärzahlen um.

## Ablauf der Unterrichtsstunde

1. Unterrichtseinstieg (~ 10 Minuten)
2. Erarbeitung (~ 15 Minuten)
3. Unterrichtsaktivitäten (~ 15 Minuten):
  - a. Einzelarbeitsaufgabe (~ 10 Minuten)
  - b. Partnerarbeitsaufgabe (~ 5 Minuten)
4. Sicherung & Transfer (~ 5 Minuten)

## Schlüsselkompetenzen

- Erkenntnisse gewinnen
- Problemlösen und kreatives Denken
- Kooperationsfähigkeit / Soziale Kompetenz
- Beurteilen und bewerten
- Reflektieren und sich bewusst werden

## Mögliche Integrationspunkte in den Lehrplan

- *HSU1-4 Lernbereich 6: Technik und Kultur*
- *Mathematik 1-4*

# Unterrichtsablauf - Grundlagen des Binärsystems

| Artikulation (Phase)   | Verlaufsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dauer        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Begrüßung              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehrkraft (L) begrüßt Schüler (SuS).</li> <li>SuS begrüßen L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~ 1 Minute   |
| Energizer              | <ul style="list-style-type: none"> <li>L erklärt: „Heute beschäftigen wir uns mit Zahlen, die nur aus 0 und 1 bestehen.“</li> <li>L hält Karten hoch: Eine mit einer 0, eine mit einer 1.</li> </ul> <p><i>Kurzes Bewegungsspiel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Aufstehen, 0 = Hinsetzen.</li> <li>L liest mehrere fünfstellige Zahlenfolgen vor (z.B. 10101), SuS führen die Bewegungen synchron aus.</li> <li>L erklärt: „So ähnlich funktioniert das auch im Computer. Ein Computer verarbeitet auch nur Nullen und Einsen. Er kennt also nur zwei Zustände: Strom an oder aus.“</li> </ul> | ~ 3 Minuten  |
| Vorwissens-aktivierung | <ul style="list-style-type: none"> <li>L fragt: „Welche Zahlen kennt ihr bisher und wie zählt ihr im Alltag?“</li> <li>SuS äußern Ihre Gedanken dazu (z.B. mit den Fingern).</li> <li>L fragt: „Wie werden die Zahlen also im normalen Zahlensystem gebildet?“</li> <li>SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. aus Zahlen 0 – 9, Potenzen von 10, ...).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | ~ 3 Minuten  |
| Hinführung             | <ul style="list-style-type: none"> <li>L zeichnet Tafelbild an die linke Seitentafel.</li> <li>L erklärt: „Jede Stelle einer Zahl hat einen Wert. Im <i>Dezimalsystem</i> ist es die <i>Einer-, Zehner- oder Hunderter-Stelle</i>.“</li> <li>L fragt: „Wie denkt ihr sieht das Ganze dann aus, wenn wir nur zwei Zustände haben, z.B. Strom an und aus?“</li> <li>SuS äußern Ihre Gedanken dazu (z.B. nur noch zwei Zahlen, 0 und 1, ...).</li> </ul>                                                                                                                                                              | ~ 3 Minuten  |
| Erarbeitung            | <ul style="list-style-type: none"> <li>L zeichnet das Tafelbild an die rechte Seitentafel.</li> <li>L erklärt: „Dann haben wir nur zwei Zahlen: 0 und 1. Das nennt man das <i>Binärsystem</i> oder <i>Dualsystem</i>.“</li> <li>L erklärt: „Im <i>Binärsystem</i> gibt es dafür die <i>Einer-, Zweier-, Vierer-, Achter- und Sechzehner-Stelle</i>.“</li> <li>L fragt: „Seht ihr hier einen Zusammenhang in der Abfolge der Stellen?“</li> <li>SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. jede Stelle ist das Doppelte der vorherigen, ...).</li> </ul>                                                                   | ~ 15 Minuten |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L erklärt: „Ihr könnt erkennen, dass jede Stelle das Doppelte der vorherigen ist.“</li> <li>• L erklärt: „So können Computer Zahlen mit nur 0 und 1 darstellen. Wir lernen nun, wie man ganz einfach die Zahlen umrechnen kann.“</li> </ul> <p><i>Rechte-Hand-Trick</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L zeigt die eigene rechte Hand.</li> <li>• L erklärt: „Für das Umrechnen von Binärzahlen &amp; Dezimalzahlen gibt es den <i>Rechte-Hand-Trick</i>. Jeder Finger steht dabei für eine <i>Stelle im Binärsystem</i>: Daumen = 1, Zeigefinger = 2, Mittelfinger = 4, Ringfinger = 8, Kleiner Finger = 16.“</li> <li>• L zeichnet das Tafelbild an die Haupttafel.</li> <li>• L demonstriert Beispiel, SuS machen die Bewegungen mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <i>Dezimal in Binär</i>: <math>13 = 01101</math></li> <li>◦ <i>Binär in Dezimal</i>: <math>01101 = 8 + 4 + 1 = 13</math></li> </ul> </li> <li>• L erklärt: „Mit einer Hand könnt ihr so alle Zahlen von 0 bis 31 darstellen.“</li> <li>• L ruft mehrere Zahlen bis 31 auf (<i>siehe Spickzettel</i>), SuS zeigen sie binär mit der Hand.</li> </ul> |              |
| Einzelarbeit               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SuS lösen selbstständig das Arbeitsblatt.</li> <li>• L gibt Hilfestellungen: <i>Typische Fehler</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Linke statt rechter Hand wird verwendet.</li> </ul> </li> <li>• L bespricht Lösung gemeinsam mit SuS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ 10 Minuten |
| Partnerarbeit              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SuS bilden Zweiergruppen.</li> <li>• Partner A nennt eine Dezimalzahl zwischen 0 und 31</li> <li>• Partner B zeigt die Zahl in binär mit der Hand und nennt die Binärzahl laut.</li> <li>• Danach wechseln die Rollen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~ 5 Minuten  |
| Sicherung                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L verweist auf das Tafelbild und geht Schritt-für-Schritt noch einmal alle wichtigen Inhalte gemeinsam mit SuS durch.</li> <li>• L wiederholt mit der Klasse gemeinsam noch weitere Beispiele (<i>siehe Spickzettel</i>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ 2 Minuten  |
| Transfer / Lebensweltbezug | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L fragt: „Wie denkt ihr, kann man mit den Händen noch größere Zahlen umrechnen?“</li> <li>• SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. beide Hände verwenden, ...).</li> <li>• L erklärt: „Computer speichern alles mit 0 und 1 - auch Musik, Fotos und Spiele. Wenn ihr also mit eurer Hand so Zahlen darstellt, denkt ihr schon wie ein Computer.“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~ 2 Minuten  |
| Verabschiedung             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L verabschiedet SuS.</li> <li>• SuS verabschieden L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~ 1 Minute   |

# Tafelbild - Grundlagen des Binärsystems

## Haupttafel

### Rechte-Hand Trick

- Starte beim kleinen Finger
- Frage dich: Ist meine Zahl größer oder gleich wie der Wert dieses Fingers?
  - **Nein:** Der Finger wird eingeklappt
  - **Ja:** Der Finger bleibt stehen. Ziehe den Finger-Wert von deiner Zahl ab
- Nimm nun die neue Zahl und gehe zum nächsten Finger
- Mach das so weiter, bis du beim Daumen angekommen bist
- Am Ende zeigen dir deine Finger die Binärzahl an:
  - **Finger oben = 1**
  - **Finger untern = 0**



#### Beispiel 13

Dezimal in Binär:  $13 = 01101$

Binär in Dezimal:  $01101 = 8 + 4 + 1 = 13$

## Linke Seitentafel

### Dezimalsystem

- Im Dezimalsystem gibt es die Zahlen 0 bis 9
- Es gibt die Einer-, Zehner-, Hunderter-Stelle
- Beispiel: 128



## Rechte Seitentafel

### Binärsystem / Dualsystem

- Im Binärsystem gibt es nur zwei Zahlen: 0 und 1
- Es gibt die Einer-, Zweier-, Vierer-, Achter-, Sechzehner-Stelle
- Jede Stelle im Binärsystem ist das Doppelte der vorherigen Stelle
- Beispiel: 01101



# Spickzettel – Grundlagen des Binärsystems

| Dezimalzahl | Binärzahl |
|-------------|-----------|
| 0           | 00000     |
| 1           | 00001     |
| 2           | 00010     |
| 3           | 00011     |
| 4           | 00100     |
| 5           | 00101     |
| 6           | 00110     |
| 7           | 00111     |
| 8           | 01000     |
| 9           | 01001     |
| 10          | 01010     |
| 11          | 01011     |
| 12          | 01100     |
| 13          | 01101     |
| 14          | 01110     |
| 15          | 01111     |
| 16          | 10000     |
| 17          | 10001     |
| 18          | 10010     |
| 19          | 10011     |
| 20          | 10100     |
| 21          | 10101     |
| 22          | 10110     |
| 23          | 10111     |
| 24          | 11000     |
| 25          | 11001     |
| 26          | 11010     |
| 27          | 11011     |
| 28          | 11100     |
| 29          | 11101     |
| 30          | 11110     |
| 31          | 11111     |

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Arbeitsblatt - Grundlagen des Binärsystems

### Aufgabe 1

Hilf dem Informatik-Igel, diese *Dezimalzahlen in Binärzahlen* umzuwandeln.  
Verwende dazu den *Rechte-Hand-Trick*.

a)  $7 =$  \_\_\_\_\_

b)  $13 =$  \_\_\_\_\_

c)  $22 =$  \_\_\_\_\_

d)  $26 =$  \_\_\_\_\_

e)  $30 =$  \_\_\_\_\_



### Aufgabe 2

Hilf dem Informatik-Igel, diese *Binärzahlen in Dezimalzahlen* umzuwandeln.  
Verwende dazu den *Rechte-Hand-Trick*.



a)  $00010 =$  \_\_\_\_\_

b)  $00100 =$  \_\_\_\_\_

c)  $10001 =$  \_\_\_\_\_

d)  $11001 =$  \_\_\_\_\_

e)  $11111 =$  \_\_\_\_\_

## Bonusaufgabe

Der Informatik-Igel hat am 13.09.2011 Geburtstag.

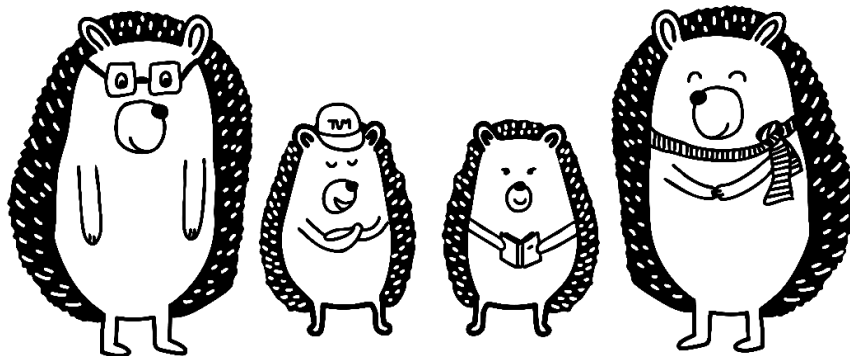
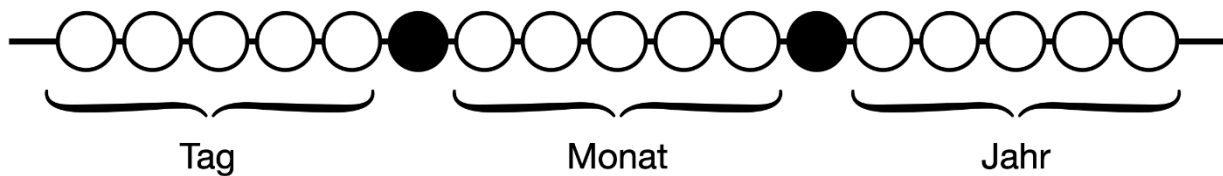
- Tag: 13 = 01101
- Monat: 9 = 01001
- Jahr: 11 = 01011

Also entspricht sein Geburtstag der Binärzahl: *01101.01001.01011*

Rechne nun den Tag, den Monat und das Jahr deines Geburtstags in Binärzahlen um:

- Tag: \_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- Monat: \_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- Jahr: \_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Jetzt kannst du dir ein persönliches Binärarmband passend zu deinem Geburtstag zeichnen. Verwende dafür eine Farbe für jede 0 und eine andere Farbe für jede 1.





# Lösung - Grundlagen des Binärsystems

## Aufgabe 1

Hilf dem Informatik-Igel, diese Dezimalzahlen in *Binärzahlen* umzuwandeln.  
Verwende dazu den *Rechte-Hand-Trick*.

a)  $7 = \underline{0011}$

b)  $13 = \underline{01101}$

c)  $22 = \underline{10110}$

d)  $26 = \underline{11010}$

e)  $30 = \underline{11110}$



## Aufgabe 2

Hilf dem Informatik-Igel, diese Binärzahlen in *Dezimalzahlen* umzuwandeln.  
Verwende dazu den *Rechte-Hand-Trick*.



a)  $00010 = \underline{2}$

b)  $00100 = \underline{4}$

c)  $10001 = \underline{17}$

d)  $11001 = \underline{25}$

e)  $11111 = \underline{31}$

## Bonusaufgabe

Der Informatik-Igel hat am 13.09.2011 Geburtstag.

- Tag: 13 = 01101
- Monat: 9 = 01001
- Jahr: 11 = 01011

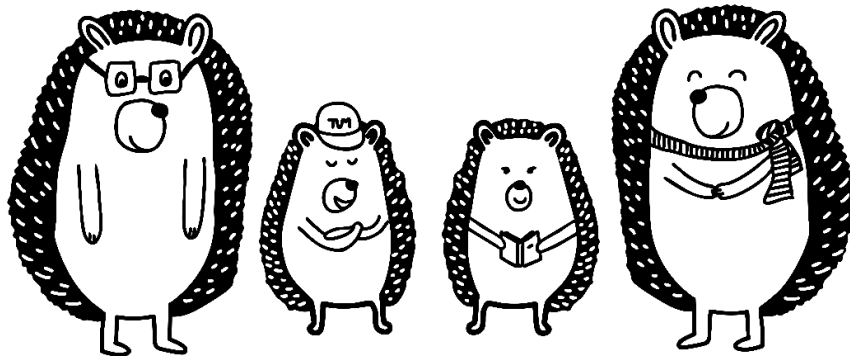
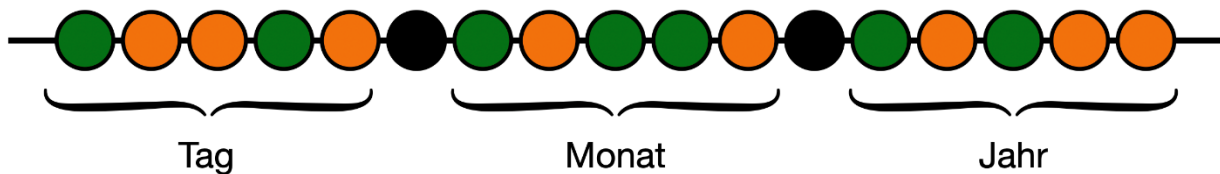
Also entspricht sein Geburtstag der Binärzahl: *01101.01001.01011*

Rechne nun den Tag, den Monat und das Jahr deines Geburtstags in Binärzahlen um:

- Tag: \_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- Monat: \_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- Jahr: \_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Jetzt kannst du dir ein persönliches Binärarmband passend zu deinem Geburtstag zeichnen. Verwende dafür eine Farbe für jede 0 und eine andere Farbe für jede 1.

Lösungsbeispiel: 13.09.2011 = 01101.01001.01011



# Hintergrundwissen - Grundlagen des Binärsystems

## Was sind das Binärsystem?

Das *Binärsystem* (oder *Dualsystem*) ist ein Zahlensystem, das nur die Ziffern 0 und 1 verwendet und auf der *Basis 2* beruht. Im Alltag verwenden wir das *Dezimalsystem* mit den Ziffern 0 - 9. Binärzahlen sind die Grundlage aller digitalen Geräte, weil Computer und andere elektronische Geräte Informationen nur in Form von 0 und 1 speichern und verarbeiten können.

## Warum benutzt der Computer das Binärsystem?

Computer bestehen aus elektronischen Schaltungen mit *zwei Zuständen*: Strom fließt → 1, Strom fließt nicht → 0.

Alle Informationen werden als Folgen von 0 und 1 gespeichert und verarbeitet. Jede einzelne 0 oder 1 wird als *Bit* bezeichnet:

- 1 Bit → 2 Möglichkeiten (0 oder 1)
- 5 Bits → 32 Möglichkeiten (0 - 31)
- 8 Bits (= 1 *Byte*) → 256 Möglichkeiten (0 - 255)

## Der Hände-Trick für Binärzahlen

Eine anschauliche Methode, *Binärzahlen bis 31* zu verstehen, ist der *Rechte-Hand-Trick*:

- Daumen = 1, Zeigefinger = 2, Mittelfinger = 4, Ringfinger = 8, kleiner Finger = 16
- Finger oben = 1, Finger unten = 0

Die Dezimalzahl ergibt sich dann aus der Summe aller obenstehenden Finger, z.B. rechter Zeigefinger + rechter Ringfinger oben →  $2 + 8 = 10$ . Mit der linken Hand zusammen können so sogar die Zahlen bis 1023 dargestellt und berechnet werden.

## Weiterführende Quellen

- [Wikipedia: Dualsystem](#)
- [Studyflix: Binärsystem](#)
- [Studyflix: Dualsystem](#)